

miniQMT 国债逆回购自动执行

完整文档

源文件: [D:/gitee/miniQMT/reverse_repo/README.md](#)

生成时间: 2026-08-04 19:56:46 +0800

源文件SHA-256: e8528ff377922b3cccd2b4626f3f64829e10cada62a26aa34c1d18bea9912c3a

miniQMT 国债逆回购自动执行

reverse_repo是可独立迁移的miniQMT实盘执行单元。核心功能只有两个：按配置 执行第一次GC001借出，以及在稍后时间用GC001/R-001处理剩余可用资金。状态机、账户绑定、模拟证书和Windows任务计划程序共同构成实盘安全门禁；执行结果邮件是 可选的旁路告警，不参与启用或交易判定。

项目仓库：https://gitee.com/smhe/reverse_repo

核心策略

阶段	默认执行时间	默认资金比例	行为
第一次	09:30:42	90%	按GC001实时买一借出；未完全成交时继续核验、撤单和重试，最长5分钟或到当前交易时段结束
第二次	15:10:00	100%	重新查询可用资金，比较GC001与R-001五档预计成交年化，处理配置比例对应的目标资金

两次执行分别查询当时账户资金，不依赖早先保存的现金值。第二次首次获得足以 交易的有效资金快照后，会冻结“快照×比例”的目标额度；后续部分成交和重试只 扣减该目标，不会反复乘比例或突破上限。

任一资金比例设为0，对应Windows任务不会启用；即使封装脚本被手工误启动， 也会在连接miniQMT和下单前退出。

快速开始 (Getting Started)

所有命令都在reverse_repo目录执行。第一次使用只需按下面7步操作；背景原理和 故障排查放在后文，需要时再点链接查看。完成模拟认证前不要执行rr on。

操作流程简图

```
graph TD
    A[安装并登录两套miniQMT] --> B[空目录执行一条安装命令]
    B --> C[rr cfg 交互检查并修改四项参数]
    C --> D[自动verify → 人工确认参数 → rr stat]
    D --> E[rr cert → 完成一个交易日的隔离模拟认证]
    E --> F[人工复核参数 → rr on 启用实盘]
    F --> G[rr off / del / clear → 按需停止或删除任务]
```

第1步：准备miniQMT和空目录

1. 安装实盘和模拟miniQMT；分别勾选“独立交易”并至少成功登录一次。
2. 新建空目录（如D:\reverse_repo），在目录内打开Windows PowerShell。
3. 首次安装需联网；无需安装或学习Git，也无需预装Python或PowerShell 7。

详细说明：目录结构、初始化器与Python。

第2步：复制一条命令，自动获取并初始化

在空目录中完整复制下面这一行：

```
irm https://gitee.com/smhe/reverse_repo/raw/main/install.ps1 | iex
```

按提示确认两套miniQMT安装目录，并在绑定实盘、模拟账户时输入Y。绑定只读 查询账户，不下单。完成后两项实盘计划任务应已安装并保持Disabled。

代码已在本机时直接执行.\rr init；暂时跳过绑定时，可稍后按初始化器提示补做。

不熟悉命令行时，初始化完成后可执行.\rr ui打开本机网页控制台。它把状态、 四项参数和常用操作集中在一页， 但不会绕过下述人工复核、模拟认证或实盘门禁。

详细说明：策略参数、初始化器安全边界。

第3步：交互检查并修改策略参数（必做）

rr init写入的是默认策略，不代表适合当前账户。使用受保护的交互命令逐项 检查。每项提示都会同时显示允许范围、当前值和来自 config/runtime.example.json的默认值：直接按Enter保留当前值，输入D采用 该项默认值，输入Q可安全取消。连续四项输入D即可恢复整套默认策略：

```
.\rr cfg
```

逐项确认或修改下面四项；即使接受默认值，也必须人工看过：

配置项	默认值	人工确认内容
first_execution_time	09:30:42	第一次执行时间是否符合预期
first_cash_usage_ratio	0.90	第一次使用多少可用资金；0表示不执行
second_execution_time	15:10:00	第二次执行时间是否符合预期
second_cash_usage_ratio	1.00	第二次使用多少可用资金；0表示不执行

rr cfg首先确认实盘任务均为Disabled且实盘启用快照不存在，否则要求先执行 rr off。四项参数分别使用独立的多行输入卡，标题、允许范围、当前值、默认值和 Enter/D/Q操作各占一行，避免窄窗口中的长提示折行；每项输入都会立即检查， 格式或范围错误时只重新询问该项。默认值不是脚本硬编码，而是在运行时从 发布样例文件读取并先做同样的格式、范围和两次间隔检查；输入完成后， 它再用与实盘相同的解析器检查完整参数关系， 暂存候选配置，自动运行 完整verify.ps1，然后打印四项规范化参数并要求输入Y保存，输入N或Q取消。验证失败、拒绝确认 或运行期间任务被重新启用时，原配置会自动恢复，实盘任务不会启用。

确认保存后再进入下一步。时间范围、两次间隔及比例限制参见 策略配置；不要凭猜测填写。程序只能检查格式、范围和安全门禁， 无法判断时间与资金比例是否符合使用者的真实意图，这一步不能由自动验证代替。

第4步：应用配置并完成本地验证

```
.\rr stat
```

第3步的rr cfg已经完成本地验证。此处再次确认输出中的四项参数与人工设定 完全一致、两项任务均为 Disabled。执行时间改变后，旧任务调度暂时可能显示 ScheduleMatchesConfig=False；这是安全状态，后续 rr on会先在禁用状态下同步 任务定义，再经过实盘门禁启用。仍可随时手工执行verify.ps1进行只读复验。

详细说明：配置范围、验证层次。

第5步：用模拟账户完成一个交易日认证

```
.\rr off
.\rr cert
.\rr cert stat
```

rr cert优先使用当天剩余交易窗口；若当天已排不下，才选择下一个工作日。当天保持模拟miniQMT和 Windows 用户登录；15:31以后用rr cert stat检查结果。正常路径与故障恢复路径使用 不同时间窗口、journal、互斥锁和委托备注命名空间，认证仅使用模拟账户。

详细说明：认证耗时与失效条件。压力测试不是认证必需步骤， 需要时参见一次性接口压力测试。

第6步：最后一次人工复核后启用实盘

启动并登录实盘miniQMT， 然后执行：

```
.\rr stat
```

此时必须停下来， 由人逐项核对：实盘账户环境、第一次时间和资金比例、第二次 时间和资金比例、两项任务调度。全部符合预期后， 才执行：

```
.\rr on
.\rr stat
```

启用后， 比例大于0的阶段应为Ready； 比例为0的阶段仍为Disabled。

详细说明：实盘安全与运维、执行器实际动作。

第7步：日常运行、停止与修改

- 正常运行：保持Windows用户和实盘miniQMT登录。
- 无Git更新：先确认没有任务正在运行， 再执行.\rr up； 成功后人工复核并重新执行.\rr on。

- 暂停实盘：.\rr off； 只删除两项实盘任务：.\rr del。
- 清空本项目全部计划任务：.\rr clear。
- 修改参数：先.\rr off， 再执行.\rr cfg； 邮件告警可选， 用.\rr mail配置、.\rr mt测试。
- 图形化辅助：.\rr ui打开本机网页控制台； 关闭启动它的PowerShell窗口即可停止。

详细说明：参数修改流程、实盘故障处理。

命令参考（熟悉流程后使用）

实盘任务与日常管理

命令	用途	与相近命令的差别
.\rr init	初始化当前目录、独立Python环境、默认配置与账户绑定	新机器首次使用；可能下载Python但不启用实盘，完成后必须人工检查配置
.\rr up	无Git安装原地更新到Gitee main的已校验发布包	保留本机配置、绑定、证书、报告、Python和日志；有运行中任务时拒绝，成功后任务保持Disabled
.\rr stat	查看参数、两项实盘任务、调度与最近结果	只读，不修改任何任务
.\rr on	同步任务定义并通过门禁后启用资金比例大于0的实盘任务	自动创建缺失任务、覆盖旧调度并删除已知旧版任务；不代替人工参数确认
.\rr off	立即禁止两项实盘任务的后续触发	保留任务定义，以后可再次on；不影响模拟和压力任务
.\rr cfg	交互修改两项时间和两项资金比例	仅在实盘完全off时运行；自动验证、显示最终参数并要求确认，失败或取消会回滚
.\rr ui	打开本机网页控制台	页面仅监听127.0.0.1，调用与命令行相同的状态、验证、配置和启停安全链路
.\rr add	高级维护：仅安装或更新两项实盘任务	日常无需执行；完成后仍为Disabled，不会自动启用
.\rr del	删除两项实盘任务	删除实盘任务定义；不影响模拟认证、压力或只读任务
.\rr clear	清除本项目已知的全部计划任务	范围最大：实盘、只读、模拟认证/恢复、压力和旧版任务全部删除

最容易混淆的是：**off**是“暂停并保留”，**del**是“只删实盘”，**clear**是“清空 本项目所有计划任务”。三者都不会删除代码、本机配置、账户绑定、证书、日志或 报告，也不会触碰其他项目的Windows计划任务。

本机网页控制台（可选）

在项目目录执行：

```
.\rr ui
```

命令会使用项目自己的Python启动临时本机服务并打开浏览器。页面可查看实盘 状态和四项参数，运行本地验证，保存参数，以及执行实盘启停、认证状态、压力 状态和测试邮件等固定动作。页面不是独立交易实现：所有动作仍调用现有 PowerShell入口，参数保存仍要求实盘已经**off**，自动运行完整**verify.ps1**并使用 同一事务回滚逻辑；启用实盘仍由**rr on**的证书、账户、签名和源码门禁决定。

服务只监听**127.0.0.1**随机端口，不接受局域网或公网连接。每次启动生成随机 会话令牌，写操作还校验浏览器来源和明确确认；后端只允许预先定义的命令， 不会接受网页传入的脚本、路径或任意命令。页面不会显示或保存证券账号、SMTP 密码或miniQMT路径。关闭启动窗口或按**Ctrl+C**即停止服务。

网页只是小白操作辅助，不代替第3步和第6步的人工核对。尤其是点击“启用实盘” 前，仍应亲自确认页面和**.\rr stat**所示时间、资金比例及任务状态。

无Git原地更新

首次用安装命令下载的新版本以后可直接执行：

```
.\rr up
.\rr stat
# 人工核对代码验证结果、四项策略参数和两项任务均为Disabled
.\rr on
.\rr stat
```

rr up只适用于没有.git目录的匿名安装；源码仓应使用Git更新。它先拒绝所有 正在运行的本项目任务，再撤销实盘启用快照并禁用已知任务；随后下载发布ZIP和 独立SHA-256文件，拒绝目录穿越、重复路径以及任何试图写入**.runtime**、**.venv**、**config/*.local.***、**reports**、**logs**或**tmp**的内容。覆盖前会备份旧程序文件， 验证失败则回滚；成功后执行**verify.ps1**并用**rr add**重装任务，但不会自动恢复 实盘启用。更新不撤销仍与新执行代码匹配的模拟证书；若受保护的执行代码、策略 配置、任务配置或XtQuant运行时不匹配，随后**rr on**会拒绝旧证书。

模拟认证、压力测试与辅助命令

命令	用途	与相近命令的差别
.\rr cert [日期]	部署单日隔离模拟账户认证	正式上午/下午路径与故障恢复路径分时、分journal执行，15:31签证
.\rr cert stat	查看认证任务和结果	只读；另有 cert off 暂停、 cert del 删除认证任务
.\rr reset	撤销并归档已有模拟能力证书	不是删除计划任务；执行后重新启用实盘前须再认证
.\rr stress [日期]	部署一次性模拟账户5Hz压力测试	可选性能测试，不能替代 cert
.\rr stress stat	查看压力任务和结果	只读；另有 stress off 暂停、 stress del 删除压力任务
.\verify.ps1	校验参数、测试、状态机和文档同步	数秒完成，不连接miniQMT、不下单，不等于一日模拟认证
.\rr mail / .\rr mt	配置可选执行结果邮件 / 发送测试邮件	成功时发送成交详情，故障时发送安全停机原因；邮件未配置不影响策略运行
.\rr	显示内置分类帮助	不带参数时不执行任务

cert off/del和**stress off/del**在任务运行中不会强制终止交易进程。返回 快速开始；具体安全边界参见实盘安全与运维。

策略配置

使用.\rr cfg交互修改本机文件config/runtime.local.json。不建议人工编辑；若因 维护需要手工编辑，仍必须先 rr off，随后运行verify.ps1并逐项复核参数。

这是本机实盘策略授权参数。首次rr init后以及每次准备修改策略时，都必须由人 确认四项值；verify.ps1通过 只代表配置合法，不代表配置符合使用者意图。

配置项	默认值	允许范围	含义
first_execution_time	09:30:42	09:30:00–11:28:00或13:00:00–15:28:00	第一次开始取行情并尝试借出
second_execution_time	15:10:00	09:30:00–11:30:00或13:00:00–15:30:00，右端不含	第二次开始扫描资金，必须比第一次至少晚5分钟
first_cash_usage_ratio	0.90	0–1	第一次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金
second_cash_usage_ratio	1.00	0–1	第二次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金

时间采用24小时制HH:mm:ss。配置不做午休映射，也不会把越界时间自动修正成 其他时间；不合法配置会让 verify.ps1、rr add和rr on直接失败。负数、 大于1、非数字、NaN和无穷大的资金比例均会在连接miniQMT前被拒绝。

对应快速开始：第2步初始化、第3步人工确认、 第4步本地验证。

验证层次、耗时与适用条件

验证	通常耗时	是否连接miniQMT	是否下单	用途
verify.ps1本地验证	2–5秒	否	否	校验当前四项参数、Windows PowerShell 5.1 兼容性、全部单元测试、状态机形式证明及 README/PDF同步
模拟账户能力认证	当日剩余交易时段	是，仅模拟	是，每条路径最多1000元	正式执行器验证第一次和第二次正常路径；独立时间窗口验证崩溃恢复，15:31签证
5Hz全链路压力测试	一个完整交易日	是，仅模拟	是，模拟T+0	测试网络、机器、Tick回调、查询和交易接口承压；不生成或替代能力证书

首次进入实盘前必须完成一次模拟账户能力认证。以下变化会使能力证书失效， 必须重新完成一个交易日认证：

- 状态机、执行器、实盘封装、启用门禁或相关安全代码变化；
- miniQMT/XtQuant运行库变化；
- 手动执行rr reset，或迁移到新机器。

认证必须在同一交易日取得三份彼此隔离的证据：第一次正常生产路径、第二次正常 生产路径，以及另一个非重叠交易窗口内的第一次崩溃恢复路径。第一次正常认证直接调用与实盘相同 的 gc001_live_daily_90pct_093042.py，从空journal完成资金快照、目标冻结、意图 持久化、提交和成交核对；故障注入使用不同journal、不同互斥锁和不同 委托备注命名空间，不能替代正常路径。当日15:31才汇总签发证书。

部署验证任务：

```
.\rr off
.\rr cert 2026-08-10
.\rr cert stat
```


日期可使用当天或未来工作日。当天需要启动并登录模拟miniQMT。四个一次性任务分别 执行第一次正常、隔离故障恢复、第二次正常和15:31签证。若配置的第一次时刻在 当天已经过去，认证器会在剩余交易时段选择临时时刻，不改写实盘配置。安装器会寻找 不与两项正常任务重叠的恢复窗口；找不到时直接拒绝部署。证书还要求离线穷举验证覆盖所有声明的状态与转换，且不存在不可达转换、无终止路径状态或不变量违规。

只修改first_cash_usage_ratio或second_cash_usage_ratio不需要重新跑一天。比例仍由本地验证严格检查，并在每次rr on时写入带HMAC签名的实盘启用快照。

只修改资金比例

```
.\rr off
.\rr cfg
.\rr stat
.\rr on
```

rr cfg会自动执行完整本地验证，并在保存前要求人工确认四项最终值。这条流程 只需数秒加人工复核，不重新生成模拟证书。rr on会为当前四项参数 生成新的启用快照。

修改执行时间或安全代码

```
.\rr off
.\rr cfg          # 只修改执行时间或资金比例
# 若修改安全代码，另行执行 .\verify.ps1
# 修改安全代码时，重新完成正常路径与隔离恢复认证并生成证书
.\rr on
.\rr stat        # ScheduleMatchesConfig必须为True
```

能力证书绑定状态机、执行与门禁源码以及XtQuant运行时。执行时间和资金比例均由 本地验证检查，并由每次rr on生成的HMAC签名快照锁定；只改合法参数不必重新跑认证。

对应快速开始：第3步人工确认、第4步本地验证、第5步模拟认证。

实盘安全与运维

- 交易日需启动并登录对应的miniQMT客户端，Windows用户保持登录。
- 执行器每次都会核验QMT环境、账户指纹、实时资金、未决委托和行情新鲜度。
- rr on会签名保存当时的两项时间和两项资金比例。之后当前配置、模拟证书、

执行源码或XtQuant任一发生变化，任务都会在连接miniQMT前拒绝执行；必须先 rr off，确认新参数，再重新 rr on。

- 委托意图先持久化再提交；网络异常后先查询券商状态，不能确认时停止并告警，不会盲目补单。

- 两个实盘任务共用进程锁，避免同一账户并发执行逆回购策略。
 - 成功执行及无法自动解决的故障都先写入journal；若已配置SMTP，再分别发送成交详情或安全停机邮件。
- 未配置、配置损坏、密码解密失败或发送失败都不影响策略状态和退出码。

- rr off、rr add、rr del和rr reset都会撤销实盘启用快照；rr on会先

安全同步任务定义，再生成新快照并启用。rr off和 rr del不依赖策略参数校验；即使配置损坏，仍可禁用或删除任务。

- rr init仅用于首次部署或明确重建本机Python环境；已有实盘任务未处于Disabled时会拒绝运行，不会在后台替换正在使用的解释器。

迁移前先执行`\rr off`，并确认没有本策略的未决委托。不要复制活动锁、未完成 的当日日志或旧机器的模拟证书。迁移后必须重新检查miniQMT路径、账户绑定、XtQuant运行时和Windows任务状态；SMTP告警如需使用，应在新机器重新配置。

对应快速开始：第6步启用实盘、第7步日常运维。

附录A：目录结构

```
reverse_repo/
├─ install.ps1      # 无Git一键下载安装器
├─ rr.cmd           # 简短任务管理入口
├─ bind.ps1         # 实盘/模拟账户绑定入口
├─ .runtime/        # 项目自带便携Python，仅存在于本目录
├─ .venv/           # 策略专用虚拟环境，不进入版本库
├─ scripts/         # 执行器、状态机、门禁和PowerShell封装
├─ web/             # rr ui使用的本机静态网页资源
├─ tests/           # 独立单元测试
├─ docs/            # 状态机说明及形式验证结果
├─ dist/            # 供匿名安装使用的校验发布包
├─ config/          # 示例配置；*.local.*不进入版本库
├─ reports/         # 本机运行证据，不进入版本库
└─ logs/            # 本机日志，不进入版本库
```

附录B：执行时间细节

- 第一次执行时间必须距离当前交易时段停止至少2分钟。它最多尝试5分钟；跨越上午或下午交易时段时，分别在11:30或15:30停止。
- 第二次执行时间必须比第一次至少晚5分钟。若配置在上午，它会在11:30–13:00等待，13:00恢复扫描；最晚在15:30停止。
- 15:27以后第二次执行只使用GC001，不再把处于深市收盘集合匹配阶段的R-001当作连续交易盘口。
- Windows任务会提前启动以完成连接和预检。默认配置下第一次任务09:28启动，第二次任务15:08启动；真正下单时间仍由配置项控制。

附录C：一次性模拟接口压力测试

压力测试不是日常实盘策略，也不参与模拟证书签名。任务 `miniQMT SIM Interface Stress 5Hz`用于模拟miniQMT环境的全链路承压评估。它覆盖行情订阅与回调、5Hz账户查询、委托与成交回报、撤单、T+0持仓恢复、故障清理以及结果落盘。

部署一次性任务：

```
\rr stress      # 自动选择下一个可完整执行的工作日
\rr stress 2026-08-10 # 也可明确指定未来工作日
\rr stress stat  # 查看任务状态、计划时间和最近结果
\rr stress off   # 禁用任务，保留任务定义和历史结果
\rr stress del   # 从Windows任务计划程序彻底删除
```

每次执行命令都会安装或更新同名的一次性任务。日期必须是未来工作日；交易所 休市日会在运行时安全退出，不会下单。`off`和`del`仅允许在任务尚未运行时 执行；任务已运行时拒绝强杀，避免跳过撤单和模拟持仓恢复。

模拟环境硬门禁

- Windows任务动作固定指向模拟压力测试封装，不接受实盘路径或账户参数。
- 封装只读取simulation_qmt_path和模拟账户绑定文件。
- 安装时要求路径带“模拟”标识并存在唯一模拟证券账户绑定。
- 运行时再次核对路径、QMT路径指纹、账户环境和账户哈希；任一不符都会在委托前停止。因此该命令不能把压力单发送到实盘账户。

时间隔离

- 进程09:41:30启动。
- 测量窗口为09:42–11:30、13:00–15:05，午休不计入5Hz周期。
- 14:50以后不建立新测试仓位。
- Windows设置5小时24分钟硬上限，接口永久阻塞时约15:05:30强制结束。
- 它避开09:30的第一次功能验证、15:08的第二次功能验证和15:31证书任务。

压力负载

- 每0.2秒查询资产、全部当日委托和一次get_full_tick，每秒查询持仓和成交，理论共69,900个5Hz周期。5Hz表示接口施压频率，不表示能够获得5Hz的新L1行情；普通L1快照约3秒更新时，重复时间戳是预期现象。
- 订阅货币ETF、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF、宽基ETF、沪深A股及GC001/R-001的Tick。
- 每20分钟执行模拟T+0闭环。货币ETF使用当时保守可用资金的80%，拆成最多5笔；债券、黄金和跨境ETF各使用20%。没有新鲜双边报价的品种记录为跳过。
- 退出前撤销全部压力测试未决委托，并要求测试品种持仓回到启动基线。

判定和输出

通过门槛包括：5Hz周期覆盖率至少98%、超过200毫秒的周期不高于1%、查询错误率不高于0.1%、连续失败不超过2次、无断线、无未决委托，并至少完成三类T+0闭环。行情侧要求回调和轮询均至少观察到一个有效、非倒退的新时间戳，但不要求唯一行情达到5Hz。失败时若已配置SMTP则尽力告警；邮件不可用不改变测试结论。

结果写入reports/simulation_interface_stress/：

- stress_5hz_YYYYMMDD.json：最终结论和延迟分布。
- stress_5hz_YYYYMMDD.checkpoint.json：每分钟检查点。
- stress_5hz_YYYYMMDD.samples.jsonl：周期、资源与委托事件样本。
- stress_5hz_YYYYMMDD.log：完整标准输出和错误日志。

最终报告分别记录行情回调和5Hz轮询的总观察数、唯一时间戳数、重复数、重复比例、源时间戳相邻间隔、到达年龄和时间戳倒退次数。因此可以同时回答“接口能否承受5Hz调用”和“实际L1多久产生一帧新数据”，不能把前者误当成后者。

压力报告必须人工审查。压力测试失败不会伪造或删除功能证书，但在问题解释清楚以前不应启用实盘。

附录D：独立仓发布边界

本目录可直接作为独立Git仓使用。仓库根目录.gitignore必须保持启用，禁止提交config/*.local.*、logs/、reports/、.venv/和tmp/。公开仓只包含 示例配置、代码、测试、说明文档以及同步生成的README PDF；证券账号指纹、QMT本机路径、SMTP配置与密码、签名密钥、实盘启用快照和运行证据均只留在本机。

附录E：实盘操作策略明细

本附录描述执行器实际采取的动作顺序。这里的“借出”在QMT接口中使用逆回购 卖出方向；所有金额均先向下取整到逆回购允许的本金步长。行情、交易回报和 定时器是三条独立时钟，不能把L1行情频率当作委托或成交回报频率。

E.1 行情读取与新鲜度

- GC001和R-001使用miniQMT Level-1 Tick及五档盘口。普通L1通常约3秒产生一帧；get_full_tick可被更快调用，但相同时间戳仍是同一帧数据。
- 每个盘口携带的源时间戳必须存在、不能位于未来，并且本机计算的行情年龄不得超过4.5秒。4.5秒为单个3秒周期保留传输和调度余量，但不会容忍连续漏掉 下一帧后的明显陈旧行情。
- 第一次执行还要求行情源时间戳不早于配置的首次执行时刻；因此不会在目标时刻到达后使用目标时刻以前的缓存盘口抢先下单。
- 相同源时间戳不会被解释成多条独立市场信号。5Hz压力轮询中的重复快照只计入接口负载和重复率，不计为新的行情信息。
- 行情缺失、时间戳倒退、盘口档位不完整、价格不合法或超过新鲜度窗口时均不下单；程序等待下一帧或在安全截止时间停止。

E.2 第一次执行：GC001

1. Windows任务提前启动，完成环境、账户指纹、交易日、进程锁、未决委托和启用快照核验，然后等待first_execution_time。
2. 到达目标时刻后查询当前可用资金。第一次目标本金在首次有效资金快照上按first_cash_usage_ratio冻结，后续重试只扣减累计已确认成交本金。
3. 取得不早于目标时刻且年龄不超过4.5秒的GC001买一盘口后，以买一利率提交固定价逆回购卖出委托。委托量为尚未完成的全部目标本金；买一显示量只用于记录即时可成交能力，不会把总委托量截断到显示量。
4. 委托和成交变化由miniQMT推送回调立即唤醒主循环；若回调遗漏，每1秒主动查询一次作为一致性兜底。这里的1秒与L1三秒频率无关。
5. 每5秒读取一次新鲜买一。若利率不变，保留原委托及其时间优先级；若买一已变化，先记录撤单意图并请求撤单，只有券商确认原委托进入终态后才允许用 剩余本金重新报价。
6. 撤单状态由回调立即唤醒，0.5秒主动查询一次作为兜底，最多等待15秒。原单状态不明确时停止，不会同时再下一笔可能重复的委托。
7. 第一次执行最多持续5分钟，并且不得越过当前上午或下午交易时段终点。截止

时撤销仍活动的策略委托；尚未借出的资金留给第二次执行重新查询和处理。

E.3 第二次执行：GC001与R-001

1. 到达`second_execution_time`后重新查询当时账户资金、当日策略成交和所有逆回购未决委托，不依赖第一次执行保存的现金字段。
2. 第二次目标本金在首次有效资金快照上按`second_cash_usage_ratio`冻结。程序将已经确认的本策略成交从可重复使用的现金上限中扣除，防止QMT现金字段暂时未减少时重复借出同一笔资金。
3. 同时读取GC001与R-001五档买盘，对计划成交量计算预计成交加权年化利率。
能完整覆盖目标量的盘口优先，其次比较预计加权利率；若均不能完整覆盖，则优先可成交量更大的盘口，再比较预计利率。
4. 15:27以后不再选择R-001，避免把深市收盘集合匹配阶段误当成连续交易盘口，此时只使用GC001。
5. 每笔委托观察2秒。委托或成交回报通过回调立即唤醒；若没有回调，每1秒主动查询一次。观察期后仍未终结则先撤单，撤单确认采用回调加0.5秒兜底。
6. 每次终态都会重新核对累计成交和保守现金上限，再决定是否仍有目标本金需要重试。拒单、零成交终态和总尝试次数均有上限；任何无法唯一解释的状态都会安全停止。
7. 第二次执行持续到15:30。只要仍有合法盘口、有效资金和剩余额度就继续尝试；不能确认资金、盘口或前一委托终态时不会盲目补单。

E.4 部分成交、重复提交与故障处理

- 每次外部下单前先把唯一委托备注、资金快照、目标本金、价格、数量和行情时间写入原子日志。进程在提交前后崩溃时，重启流程先用备注查询券商订单，再决定恢复、对账或停止。
- 部分成交按券商确认的累计成交量折算本金。后续委托只允许覆盖尚未完成部分；即使账户`cash`暂时仍显示原值，也不能突破“初始现金减已确认成交”的上限。
- 活动委托、撤单中委托或未知状态委托均视为未解决风险。在获得唯一终态前不允许新建替代委托。
- 网络查询瞬时不可见时按受控重试规则重新查询；连续结果仍无法唯一解释时进入HALTED并写入报告。SMTP已配置时发送告警，邮件失败不改变安全停机结果。
- 任一资金比例为0时，对应阶段在连接miniQMT前退出；人工操作占用资金后，第二次执行只使用届时重新查询到的保守可用金额。

E.5 频率与职责对照

周期或事件	用途	是否代表新L1行情
约3秒L1源时间戳变化	更新买一、五档深度和行情决策输入	是
5秒第一次价格复核	决定保留原委托或撤单后重新报价	仅时间戳变化时才有新信息
委托/成交推送回调	立即识别部分成交、完全成交和状态变化	否，属于交易柜台回报
1秒委托状态兜底查询	防止推送遗漏并重新核对券商状态	否
0.5秒撤单状态兜底查询	尽快确认旧委托终态，防止重复委托	否
0.2秒压力测试周期	测试接口、网络和机器承压并统计重复快照	否

E.6 已验证的miniQMT接口边界

更完整的返回对象、字段类型、时间戳、状态码和故障处理参考见 QMT实时交易接口返回格式与避坑手册 (docs/qmt_realtime_trading_pitfalls.md)。

- `strategy_name`在当前miniQMT/柜台回报链路中最多可靠保留23个ASCII字符；更长

名称会被截断。程序只提交通过长度与字符集校验的短策略名，并使用每日唯一 `order_remark`完成委托归属、崩溃恢复和重复提交防护。

- L1源约3秒更新一次。目标秒刚到时，最新快照可能仍早于触发点，甚至只比3秒

新鲜度门限多几毫秒。第一次执行和模拟故障注入均会等待触发后的首个新鲜 快照；不会因为某一次0.2秒轮询读到旧帧就下单，也不会把旧帧误判成无行情。

- QMT委托状态51/52属于撤单处理中，55属于仍活动的部分成交；只有

53/54/56/57是终态。压力测试和正式执行器共用同一状态定义，防止测试脚本 提前把仍可能继续成交的委托当成已结束。

- 模拟柜台中的逆回购固定价单可能按提交利率立即成交，即使该价格明显远离读取

到的盘口，因此不能用GC001可靠制造“挂而不成”的撤单场景。模拟撤单压力探针 改用100股货币ETF远离市场的限价单；如发生意外成交，程序先反向清理并核对 持仓回到基线，再把探针记为失败。

- 这些边界属于已观测接口行为，不代替券商或交易所规则。更换券商、miniQMT或

XtQuant版本后，必须重新完成模拟认证与接口压力测试。

附录F：底层维护入口

日常部署和运维只使用`rr`分类命令。`rr cert`内部调用 `scripts/install_repo_simulation_validation_tasks.ps1`注册四项单日认证任务；该长脚本保留给代码维护、故障定位和自动化测试，不作为正常用户操作入口。

必须直接调用底层脚本时，应明确传入未来工作日，并先执行`rr off`：

```
.\scripts\install_repo_simulation_validation_tasks.ps1 `
-ValidationDate 2026-08-10
```

底层脚本与`rr cert`使用同一套日期、执行时间和任务定义校验，但绕过`rr`的 实盘任务启用状态检查，因此仅限维护人员使用。普通用户不要在README正文流程 中复制这条长命令。

附录G：初始化器、便携Python与国内PyPI

快速开始中的一行PowerShell命令只负责取得install.ps1。安装器再从同一Gitee 仓库的raw/main/dist下载发布包及SHA-256文件；两者无需Gitee账号。安装器仅 接受空目标目录，并在解压前检查SHA-256、ZIP内部路径和关键入口文件。校验完成 后才复制文件、记录本机发布文件清单并调用rr init。此后匿名安装可用rr up 安全原地更新，无需清空目录；本机清单只用于识别旧版本已经退出的程序文件， 不会把本机配置或运行证据纳入更新范围。因此普通用户不需要Git；Git克隆仅是 开发者维护源码时的可选方式。

rr init面向用户只显示miniQMT安装目录：首次安装默认使用 D:\国金证券QMT交易端和D:\国金QMT交易端模拟。运行所需的内部连接路径由 初始化器自动定位。若用户尚未在某套miniQMT中勾选“独立交易” 并成功登录，程序 会暂停并提示完成该步骤，然后在原位置重新检测。初始化时若检测到运行中的 XtMiniQmt.exe，程序会从其可执行文件位置提取安装目录，并按实盘、模拟分别 注入路径提示；只有每类恰好一个唯一候选时才采用检测结果。

rr init不使用QMT目录中的python36.dll，也不探测或复用系统Python。初始化器 从华为云Python镜像下载CPython官方Python 3.12.10 x64完整ZIP，核对固定文件 大小、SHA-256和ZIP内部路径后，只把它展开到当前项目的runtime\python312， 再在同一项目中创建.venv。它不调用Windows Python安装器，不写Python注册表， 不修改系统PATH，不创建用户级或系统级pip配置，也不受机器上其他Python版本 影响。

Python 3.12已经进入仅安全修复阶段；3.12.10是该系列最后一个完整维护版本， 本项目固定使用其中具备完整venv、ensurepip和pip的amd64.zip，而不是缺少 完整环境管理能力的embeddable包。Python首先从华为云国内镜像下载，失败后自动 改用npmmirror；两个来源必须通过相同的固定文件大小和SHA-256校验。当前发布包 不再携带或从Gitee分发Python二进制。初始化器会在私有运行时内补齐该官方ZIP 已经携带、但免安装布局未放到根目录的两个标准venv启动文件；文件不会复制到 项目目录以外。依赖安装按响应时间依次尝试以下国内PyPI镜像：清华大学TUNA、北京外国语大学BFSU、华为云。

pip只将最终成功的国内镜像写入当前.venv的站点级配置，不修改用户或系统 配置。XtQuant版本由requirements.txt锁定；其变化会使模拟能力证书失效， 必须重新认证。首次初始化会下载Python本体并安装XtQuant及其依赖；完成后会在 .venv内记录Python版本和requirements.txt的SHA-256。以后再次执行rr init 时，只在本机检查Python版本、锁定包版本、XtQuant导入和pip check，不会探测 镜像、升级pip或重复安装。仅当运行环境缺失、依赖损坏或requirements哈希变化 时才重新联网安装。旧版本创建但仍完整的.venv会先通过同样的本地检查，再自动 补写状态记录，不会为了迁移状态而重新下载。非空但不完整的.runtime或.venv 会被拒绝，避免静默覆盖。

rr init内部及手工运行的verify.ps1都会复用当前项目已有的便携Python完成 隔离性检查，不会为了验证再次下载Python压缩包。下载源完整性仍由首次安装时的 固定大小、SHA-256及ZIP结构校验保证。

初始化器会创建本机HMAC签名密钥，但不会生成模拟能力证书、启用任务或下单。完整模拟认证仍需另行执行rr cert。

对应快速开始：第1步准备环境、第2步一键初始化。

附录H：README与PDF生成

PDF由完整的README.md生成。新机器如需生成PDF，先安装文档依赖：

```
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-docs.txt
```

每次修改README.md后，必须在同一次变更中执行：

```
.\build_readme_pdf.ps1
```


生成结果为output/pdf/reverse_repo_README.pdf。PDF包含与Markdown标题层级一致的可展开书签，并请求阅读器默认显示侧边目录；生成器会自动核对目录面板设置、书签标题和层级以及源文件SHA-256。.\verify.ps1还会检查README与已生成PDF的哈希是否同步，README变化但PDF尚未重新生成时会直接失败。

免责声明

本项目仅用于miniQMT接口自动化、程序验证和国债逆回购执行研究，不构成投资建议、收益承诺或任何形式的担保。逆回购利率、成交数量和实际收益均会随市场、资金规模、手续费及交易规则变化；固定价委托可能部分成交、无法成交、被拒绝或延迟，网络、计算机、miniQMT、券商柜台和交易所也可能发生异常。

使用者应在合法授权范围内使用相关账户、行情和交易接口，独立审核代码与配置，先完成本地验证和模拟账户认证，并在实盘期间核对客户端登录、账户、可用资金、委托、成交和Windows任务状态。任何交易损失、机会成本、费用、税费、系统故障或规则变化的后果均由使用者自行承担。券商和交易所最新业务规则与风险揭示优先于本项目说明；大额资金应采用审慎、分阶段的验证和启用流程。